📘 कक्षा 8 विज्ञान – अध्याय 1

फसल उत्पादन एवं प्रबंधन (Crop Production and Management)

🌱 फसल (Crop)

परिभाषा:
एक ही प्रकार के पौधों को बड़ी संख्या में नियंत्रित रूप से किसी क्षेत्र में उगाना फसल कहलाता है।
👉 जैसे – धान की फसल, गेहूँ की फसल, मक्का की फसल।

🌾 फसलों के प्रकार (Types of Crops)

1. खरीफ फसलें (Kharif Crops):
    - वर्षा ऋतु (जून–अक्टूबर) में बोई जाती हैं।
    - उदाहरण – धान, मक्का, कपास, सोयाबीन।
2. रबी फसलें (Rabi Crops):
    - शीत ऋतु (नवंबर–अप्रैल) में बोई जाती हैं।
    - उदाहरण – गेहूँ, जौ, मटर, सरसों।

👩‍🌾 कृषि की मुख्य क्रियाएँ (Agricultural Practices)

1. भूमि की तैयारी (Preparation of Soil):
    - परिभाषा: मिट्टी को जुताई द्वारा ढीला व उपजाऊ बनाना ताकि हवा, पानी व पोषक तत्व पौधों की जड़ों तक पहुँच सकें।
    - उपकरण: हल, ट्रैक्टर, कल्टीवेटर।
2. बीजारोपण (Sowing):
    - परिभाषा: खेत में बीज बोने की प्रक्रिया को बीजारोपण कहते हैं।
    - अच्छे बीज: स्वस्थ, पूर्ण विकसित और रोग-मुक्त।
    - विधियाँ: बीज ड्रिल, हाथ से
3. उर्वरक व खाद (Fertilizers & Manure):
    - खाद:
        - परिभाषा: प्राकृतिक पदार्थ जो जैविक अपशिष्टों से बनते हैं और मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं।
        - उदाहरण – गोबर की खाद, कम्पोस्ट।
    - उर्वरक:
        - परिभाषा: रासायनिक रूप से तैयार किया गया पदार्थ जिसमें पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं।
        - उदाहरण – यूरिया, DAP, पोटाश।

4. सिंचाई (Irrigation):
    - परिभाषा: फसल की वृद्धि हेतु उचित समय पर पानी उपलब्ध कराना।
    - पारंपरिक विधि: नहर, कुआँ, ट्यूबवेल।
    - आधुनिक विधि: स्प्रिंकलर, ड्रिप सिस्टम।
5. निराई-गुड़ाई (Weeding):
    - परिभाषा: फसल के साथ उग आने वाली अनचाही घास-फूस को हटाना।
    - कारण: ये पौधे पोषक तत्व, पानी व धूप का उपयोग कर फसल की वृद्धि कम कर देते हैं।
6. फसल संरक्षण (Crop Protection):
    - परिभाषा: कीट, रोग एवं पक्षियों से फसल को सुरक्षित रखना।
    - उपाय: कीटनाशक, फफूंदनाशक, जैविक विधियाँ।
7. कटाई (Harvesting):
    - परिभाषा: पक जाने पर फसल को खेत से काटकर अलग करना।
    - विधियाँ: दरांती से, हार्वेस्टर से।
8. मड़ाई (Threshing):
    - परिभाषा: फसल के दानों को तनों व भूसे से अलग करना।
    - उपकरण: थ्रेशर, कम्बाइन हार्वेस्टर।

9. भंडारण (Storage):
    - परिभाषा: फसल को सुरक्षित व सूखे स्थान पर रखना ताकि कीट व नमी से खराब न हो।
    - भंडारण स्थल: साइलो, गोदाम, धातु के ड्रम।

🚜 आधुनिक कृषि तकनीक

- ट्रैक्टर व मशीनों का उपयोग।
- उन्नत बीज और जैव उर्वरक।
- आधुनिक सिंचाई प्रणाली।
- वैज्ञानिक फसल

🐄 पशुपालन (Animal Husbandry)

परिभाषा:
पशुओं का पालन-पोषण करके उनसे दूध, मांस, अंडा, ऊन, चमड़ा आदि प्राप्त करना पशुपालन कहलाता है।

- उदाहरण: गाय, भैंस, बकरी, भेड़, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन।